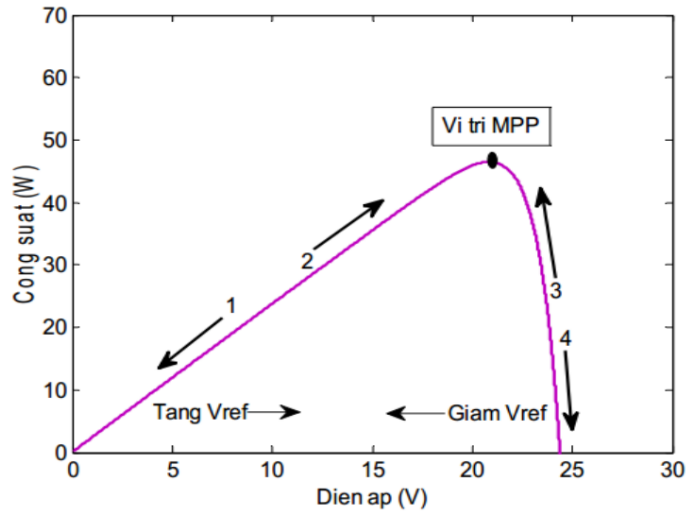
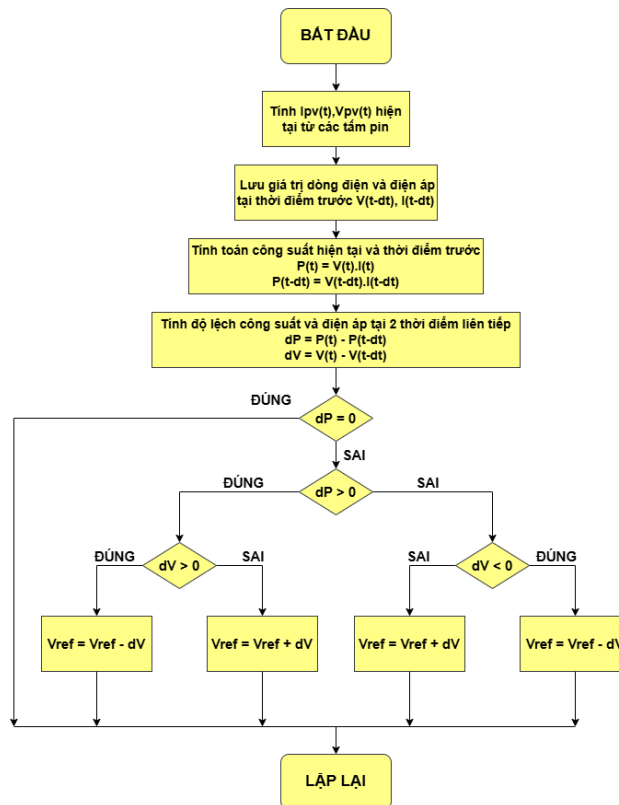


BÁO CÁO MÔ PHỎNG MPPT

I. Sơ đồ giải thuật



Mục tiêu giải thuật là khai thác công suất tối đa từ các tấm pin



Trong các phương pháp theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT), thuật toán Perturb and Observe (P&O) được sử dụng rộng rãi nhờ cấu trúc đơn giản và khả năng triển khai dễ dàng trên các bộ vi điều khiển. Nguyên lý hoạt động của thuật toán dựa trên việc tạo ra một nhiễu nhỏ lên điện áp đầu ra của mảng quang điện và quan sát sự thay đổi công suất tương ứng. Nếu công suất tăng sau khi có nhiễu, điện áp sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo cùng chiều; ngược lại, nếu công suất giảm thì hướng điều chỉnh sẽ bị đảo ngược.

Ở mỗi chu kỳ lấy mẫu n , điện áp và dòng điện đầu ra của mảng pin được đo và ký hiệu lần lượt là $V(n)$ và $I(n)$. Từ đó công suất tức thời được xác định theo biểu thức:

$$P(n) = V(n) \cdot I(n)$$

Sự thay đổi công suất và điện áp giữa hai chu kỳ liên tiếp được tính theo:

$$\Delta P = P(n) - P(n - 1), \quad \Delta V = V(n) - V(n - 1)$$

Việc điều chỉnh điện áp tham chiếu V_r phụ thuộc vào dấu của ΔP và ΔV . Khi $\Delta P > 0$ và $\Delta V > 0$, công suất tăng lên khi điện áp cũng tăng, do đó thuật toán tiếp tục tăng điện áp tham chiếu theo:

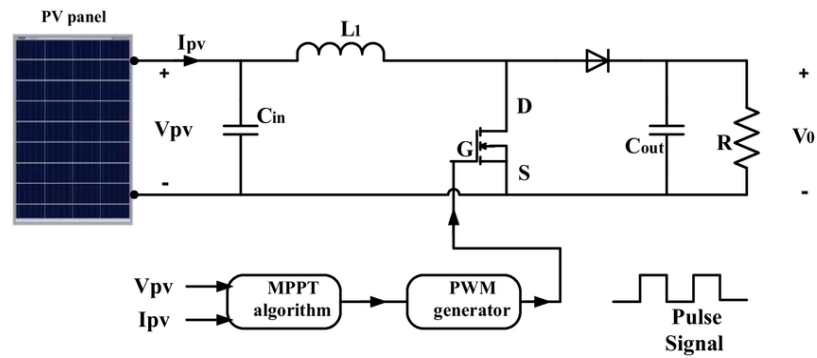
$$V_r = V_r + \Delta V$$

Ngược lại, nếu $\Delta P > 0$ nhưng $\Delta V < 0$, công suất tăng khi điện áp giảm, nên điện áp tham chiếu được điều chỉnh giảm tiếp:

$$V_r = V_r - \Delta V$$

Trong trường hợp $\Delta P < 0$, hệ thống đã vượt quá điểm cực đại, do đó hướng điều chỉnh sẽ đảo ngược. Cụ thể, khi $\Delta V > 0$, công suất giảm mặc dù điện áp tăng, nên điện áp tham chiếu cần được giảm xuống; ngược lại, khi $\Delta V < 0$, điện áp giảm nhưng công suất cũng giảm, do đó cần tăng điện áp tham chiếu để trở về gần điểm cực đại. Khi $\Delta P = 0$, ta có thể coi rằng hệ thống đã đạt đến điểm công suất cực đại (MPP).

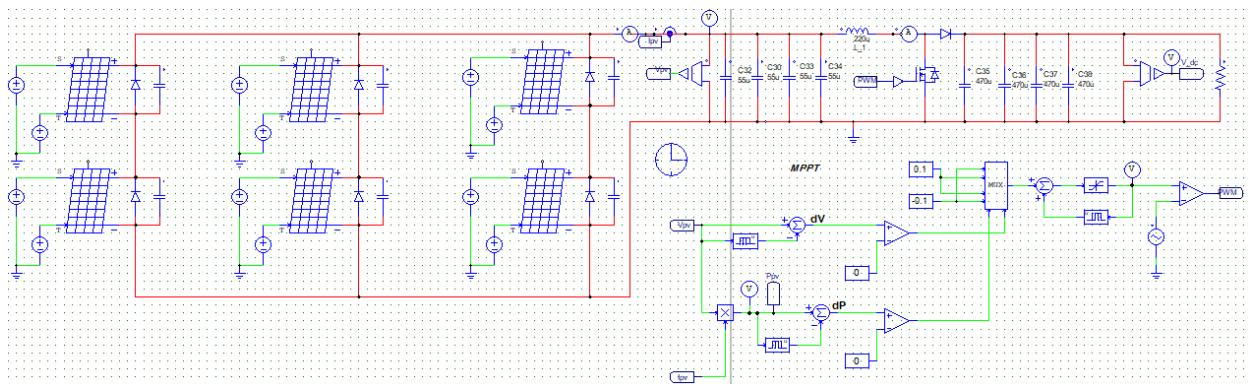
Quy trình này được lặp lại liên tục tại mỗi chu kỳ lấy mẫu. Nhờ đó, điểm làm việc của mảng quang điện luôn được duy trì quanh điểm công suất cực đại, mặc dù vẫn tồn tại những dao động nhỏ xung quanh giá trị tối ưu.



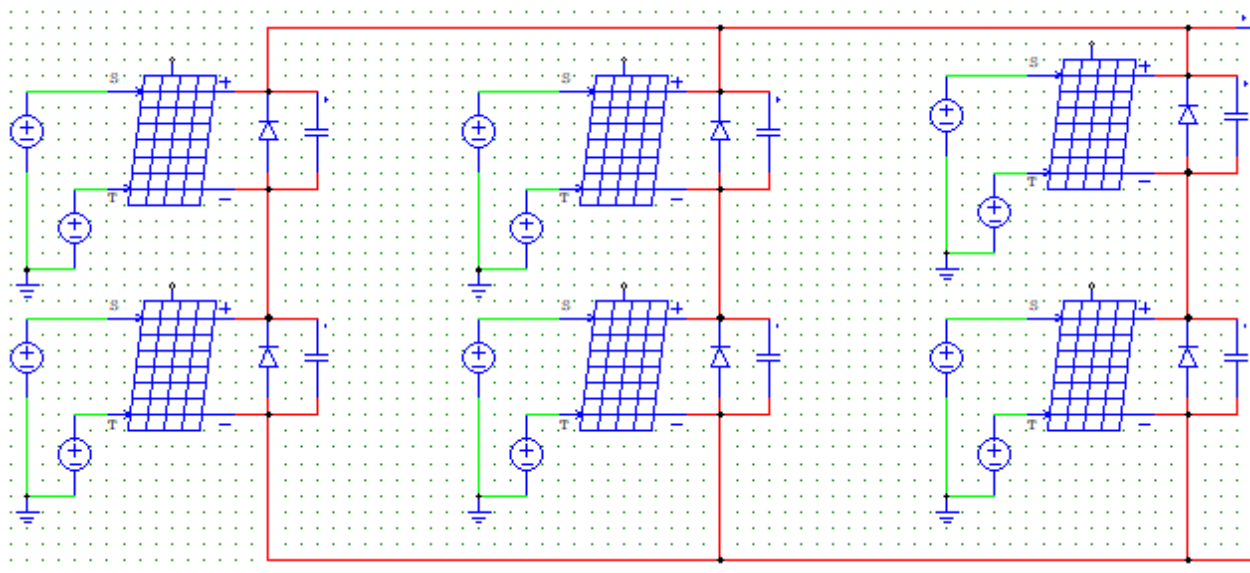
Giải thuật sẽ xuất xung PWM điều khiển mosfet trong Boost converter

II. Mô phỏng

1. Sơ đồ tổng thể hệ thống



2. Khối các tấm pin theo sơ đồ 3S2 cung cấp công suất 6kW



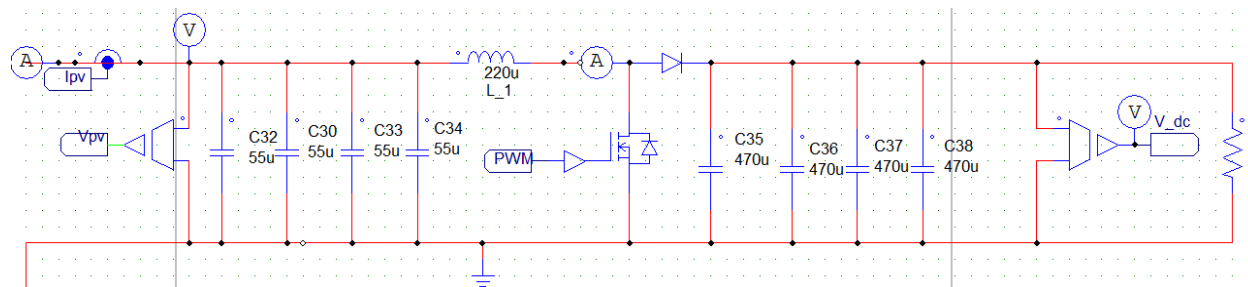
Hình vẽ thể hiện cấu hình mảng quang điện (PV array) bao gồm nhiều module PV được ghép lại nhằm đạt điện áp và công suất mong muốn. Các module pin mặt trời được bố trí thành các nhánh riêng biệt, trong đó mỗi nhánh gồm nhiều tấm PV mắc nối tiếp.

Ở mỗi tấm PV, cực dương (+) và cực âm (–) được nối trực tiếp để tạo thành chuỗi nối tiếp, do đó điện áp đầu ra của nhánh bằng tổng điện áp của từng tấm PV trong chuỗi, trong khi dòng điện giữ nguyên như một tấm đơn lẻ. Các chuỗi nối tiếp này sau đó được ghép song song với nhau để tăng dòng điện tổng, nhờ vậy công suất cung cấp cho bộ DC/DC hoặc inverter được nâng cao.

Mỗi nhánh PV đều có một diode mắc nối tiếp tại đầu ra. Vai trò của diode là ngăn hiện tượng dòng điện ngược từ các nhánh khác hoặc từ tải quay trở lại gây hư hại cho module PV. Trong điều kiện một nhánh bị che bóng hoặc hư hỏng, diode đảm bảo các nhánh còn lại vẫn hoạt động độc lập và cung cấp công suất cho hệ thống.

Ngoài ra, ở đầu ra mỗi nhánh có ghép thêm tụ điện song song. Tụ điện này đóng vai trò làm phẳng điện áp, giảm nhiễu cao tần và hạn chế dao động điện áp khi bức xạ thay đổi đột ngột, từ đó giúp đầu vào của bộ chuyển đổi DC/DC được ổn định hơn.

2. Mạch tăng áp



Linh kiện	Số lượng	Giá trị
Cin	4	55uF
Cout	4	470uF
L	1	220uF

Trong sơ đồ mạch, tụ điện đầu vào có vai trò ổn định điện áp nguồn và giảm nhiễu, trong khi tụ điện đầu ra giữ cho điện áp cung cấp cho tải được ổn định và ít gợn sóng. Việc điều khiển khóa MOSFET được thực hiện bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation), trong đó hệ số chu kỳ (duty cycle) quyết định tỷ lệ điện áp tăng áp của mạch.

Các thông số của bộ biến đổi Boost được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện mặt trời công suất 6 kW. Dàn pin tạo ra điện áp làm việc tại điểm công suất cực đại khoảng 207,8 V và dòng điện cực đại 29,84 A. Mức điện áp này đủ thấp để bộ Boost thực hiện nhiệm vụ nâng áp lên 400 VDC, đồng thời vẫn đảm bảo hệ số tăng áp không quá lớn, góp phần nâng cao hiệu suất của bộ biến đổi.

Cuộn cảm Boost được chọn có giá trị 220 μ H, đáp ứng yêu cầu làm việc ở chế độ dòng liên tục (Continuous Conduction Mode - CCM), giúp giảm độ gợn dòng đầu vào và cải thiện chất lượng dòng điện lấy từ dàn pin. Giá trị này cũng góp phần giảm dao động của công suất, tạo điều kiện thuận lợi cho thuật toán MPPT bám điểm công suất cực đại.

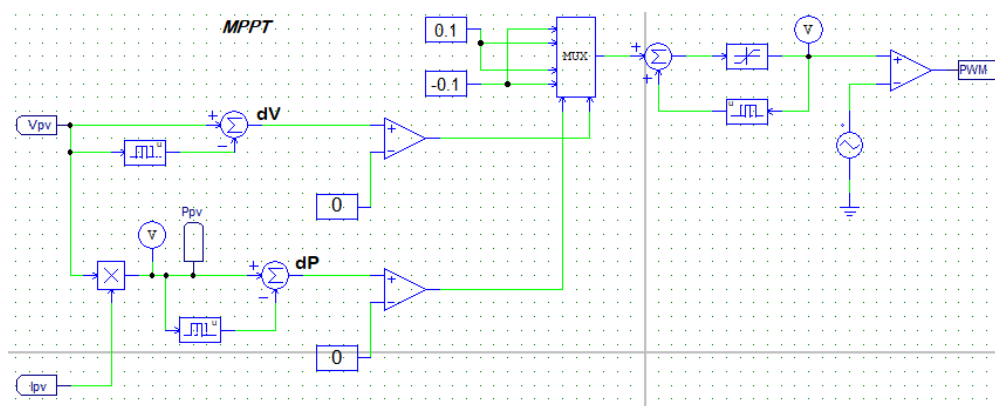
Tại đầu vào bộ Boost, bốn tụ điện 55 μ F được mắc song song tạo thành tổng điện dung 220 μ F. Việc ghép nhiều tụ song song giúp tăng khả năng chịu dòng ripple, giảm điện trở ESR và cải thiện khả năng lọc nhiễu so với chỉ sử dụng một tụ có cùng giá trị điện dung.

Ở đầu ra, bốn tụ điện 470 μ F được mắc song song tạo thành tổng điện dung 1880 μ F nhằm duy trì điện áp DC bus ổn định quanh giá trị 400 V, đồng thời giảm đáng kể độ gợn điện áp sinh ra do quá trình đóng cắt của bộ Boost và sự thay đổi công suất tải.

MOSFET và diode Boost được lựa chọn với điện áp chịu đựng lớn hơn điện áp hở mạch của dàn pin (245,2 V) và có dự phòng cho các xung quá áp trong quá trình chuyển mạch. Đồng thời, khả năng chịu dòng của các linh kiện công suất cũng phải lớn hơn dòng ngắn mạch cực đại của dàn pin (32,22 A) nhằm đảm bảo độ tin cậy và an toàn khi vận hành.

Nhìn chung, số lượng và thông số các linh kiện chính trong bộ Boost được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của hệ thống PV 6 kW, đảm bảo khả năng nâng áp từ khoảng 208 V lên 400 V, giảm dao động dòng điện và điện áp, đồng thời tạo điều kiện để thuật toán MPPT khai thác hiệu quả công suất cực đại của dàn pin mặt trời.

3. Mạch điều khiển MPPT



Bộ MPPT trong sơ đồ sử dụng thuật toán Perturb and Observe (P&O). Tín hiệu điện áp V_{pv} và dòng điện I_{pv} từ nguồn được đo và nhân với nhau để tính công suất P_{pv} . Giá trị công suất này được so sánh với chu kỳ trước để xác định thay đổi ΔP , đồng thời điện áp cũng được so sánh để lấy ΔV .

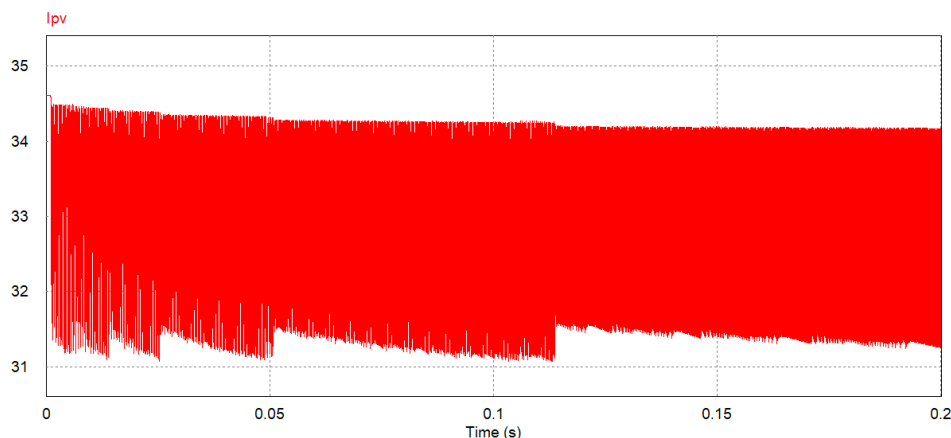
Dựa vào dấu của ΔP và ΔV , bộ điều khiển quyết định tăng hoặc giảm hệ số điều chế (duty cycle) của tín hiệu PWM. Trong sơ đồ, khối MUX chọn giá trị bước điều chỉnh +0.1 hoặc -0.1 để thay đổi duty cycle. Khi $\Delta P > 0$, thuật toán tiếp tục điều chỉnh theo hướng trước đó; khi $\Delta P < 0$, hướng điều chỉnh được đảo ngược.

Nhờ vậy, bộ Boost Converter luôn được điều khiển để điện áp và dòng điện vận hành quanh điểm công suất cực đại (MPP). Tuy nhiên, do bước điều chỉnh cố định nên công suất thường dao động nhẹ quanh điểm tối ưu.

Tần số đóng cắt 50 kHz được lựa chọn nhằm đạt sự cân bằng giữa hiệu suất chuyển đổi và kích thước linh kiện thụ động. Nếu tăng tần số đóng cắt, giá trị cuộn cảm và tụ điện có thể giảm, giúp bộ biến đổi nhỏ gọn hơn và đáp ứng nhanh hơn. Tuy nhiên, tổn hao chuyển mạch của MOSFET và diode sẽ tăng, làm giảm hiệu suất và tăng yêu cầu tản nhiệt. Ngược lại, nếu giảm tần số đóng cắt, tổn hao chuyển mạch giảm nhưng cần sử dụng cuộn cảm và tụ điện có giá trị lớn hơn để duy trì độ gợn dòng và điện áp trong giới hạn cho phép, khiến kích thước và khối lượng của bộ biến đổi tăng lên. Vì vậy, tần số 50 kHz được đánh giá là phù hợp đối với bộ Boost MPPT công suất 6 kW.

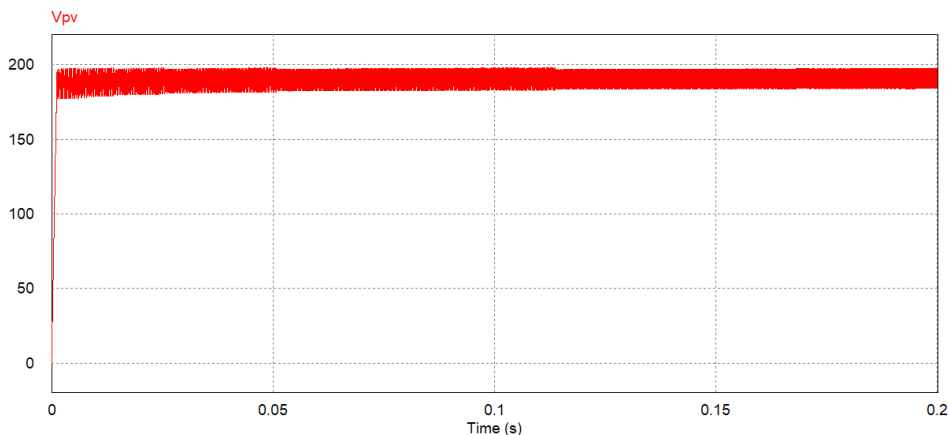
III. Kết quả mô phỏng

1. Dòng điện PV



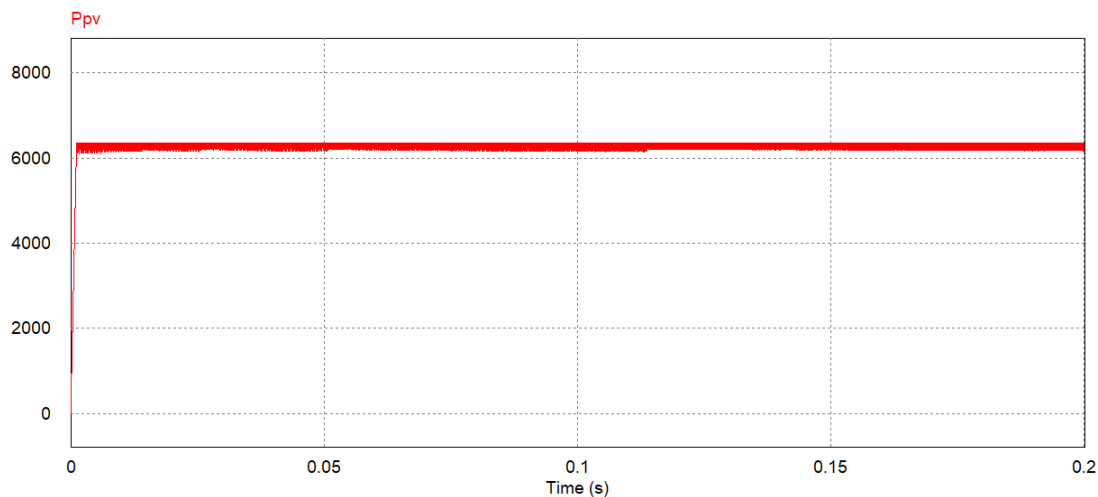
Đồ thị biểu diễn đáp ứng động học của dòng điện ngõ ra pin mặt trời (I_{pv}) dưới tác động của giải thuật bám điểm công suất cực đại (MPPT) trong khoảng thời gian mô phỏng 0.2 giây. Trong giai đoạn quá độ từ 0s đến 0.11s, giải thuật thực hiện quá trình quét dò tìm điểm công suất cực đại (MPP), đưa biên độ dòng điện dịch chuyển dần về vùng vận hành tối ưu. Từ sau thời điểm 0.11s, hệ thống thiết lập trạng thái xác lập tương đối ổn định với dòng điện dao động tuần hoàn trong phạm vi từ 31.3A đến 34.2A (giá trị trung bình đạt xấp xỉ 32.7A). Độ gợn dòng điện xác lập rơi vào khoảng 6%, đây là mức dao động hoàn toàn chấp nhận được và nằm trong giới hạn thiết kế cho phép (10% – 20%) đối với hệ thống công suất lớn 6kW. Tuy nhiên, dạng sóng mang bản chất dao động chu kỳ của giải thuật bám chứ không thuần túy là nhiễu đóng cắt tần số cao. Hiện tượng này có thể làm suy giảm phần nào hiệu suất bám động (Dynamic Efficiency) của bộ MPPT, mở ra hướng tối ưu hóa kế tiếp bằng cách áp dụng các giải thuật bước thay đổi thích nghi (Variable step-size) hoặc bổ sung bộ lọc số nhằm làm mịn hơn nữa đặc tính ngõ ra tại trạng thái ổn định.

2. Điện áp PV



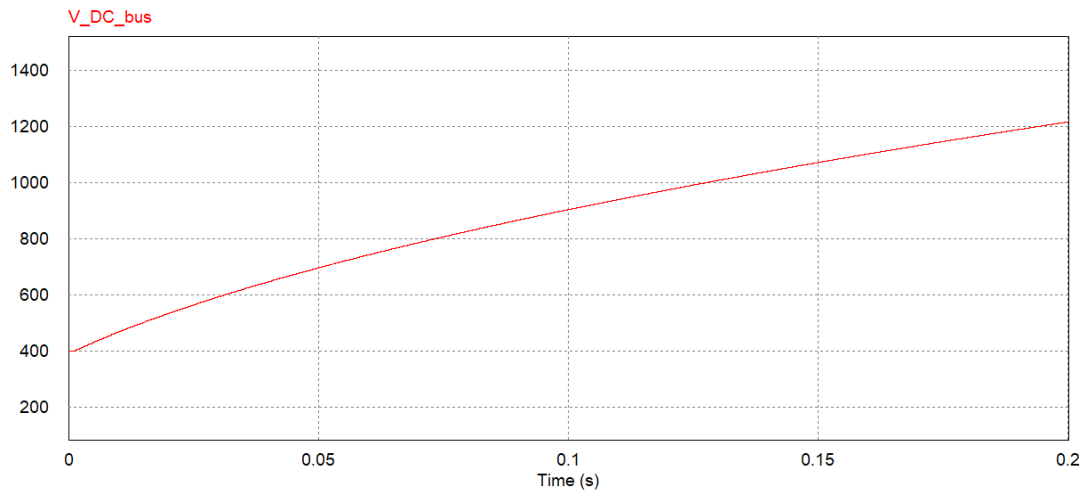
Đồ thị biểu diễn đáp ứng động học của điện áp ngõ ra pin mặt trời (V_{pv}) theo thời gian dưới sự điều khiển của giải thuật MPPT trong khoảng thời gian mô phỏng 0.2 giây. Ở giai đoạn khởi đầu từ 0s đến khoảng 0.005s, hệ thống có tốc độ đáp ứng rất nhanh khi điện áp vọt thẳng từ 0V lên tiệm cận vùng làm việc tối ưu quanh mức 190V mà không xuất hiện hiện tượng quá độ đáng kể. Trong suốt giai đoạn vận hành tiếp theo, đặc biệt là sau thời điểm 0.11s, điện áp đi vào trạng thái xác lập cực kỳ ổn định, dao động tuần hoàn với biên độ rất hẹp trong khoảng từ 185V đến 198V. Độ gợn điện áp thấp duy trì ổn định này chứng minh khả năng lọc nhiễu tốt của hệ thống tụ ngõ vào, giúp giữ cho điện áp làm việc của pin mặt trời không bị sụt áp đột ngột và hỗ trợ giải thuật MPPT duy trì hiệu suất bám cao tại điểm công suất cực đại.

3. Công suất PV



Đồ thị biểu diễn đặc tính đáp ứng công suất ngõ ra của mảng pin mặt trời (P_{pv}) theo thời gian dưới sự điều khiển của giải thuật bám điểm công suất cực đại (MPPT). Ở giai đoạn khởi đầu từ 0s đến 0.005s, hệ thống thể hiện tốc độ đáp ứng động học vượt trội khi công suất tăng trưởng tuyến tính với độ dốc lớn, vọt thẳng từ 0W lên tiệm cận vùng công suất cực đại mà không xảy ra hiện tượng quá điều khiển (overshoot) hay dao động quá độ. Trong suốt thời gian vận hành còn lại từ 0.005s đến 0.2s, công suất ngõ ra duy trì trạng thái xác lập cực kỳ ổn định và phẳng lì quanh giá trị trung bình xấp xỉ 6300W. Độ gợn công suất tại vùng xác lập duy trì ở mức siêu nhỏ nhờ vào sự phối hợp hiệu quả giữa bộ lọc phần cứng và thuật toán bám. Kết quả này chứng minh hiệu suất bám tĩnh (Static Efficiency) của hệ thống đạt mức lý tưởng, bảo đảm năng lượng thu hoạch từ nguồn năng lượng tái tạo luôn được tối ưu hóa liên tục mà không gây tổn hao do hiện tượng dao động trôi sụt công suất ngõ ra.

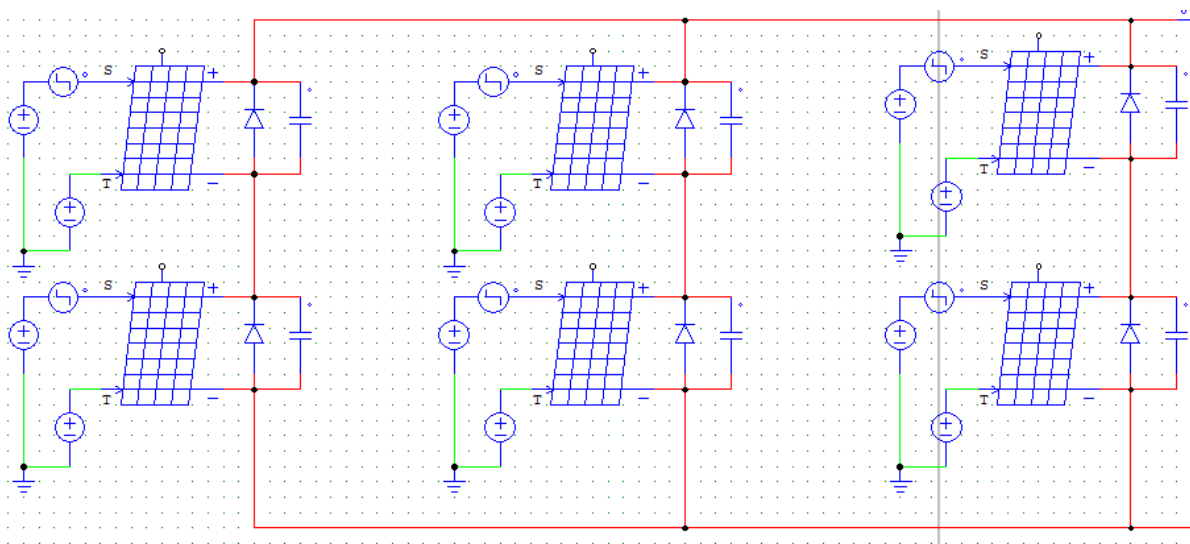
4. DC bus

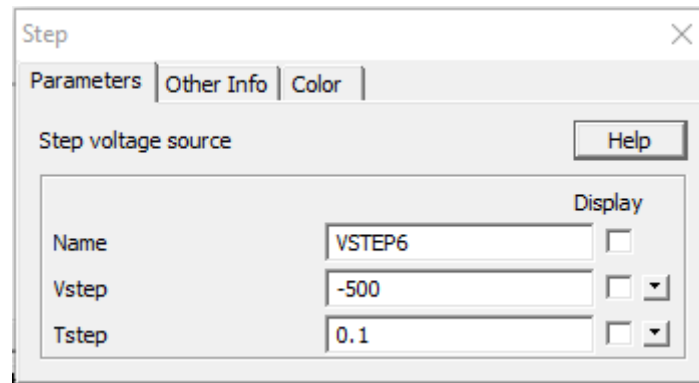


Đồ thị biểu diễn đáp ứng đặc tính của điện áp trên đường truyền một chiều trung gian (V_{DC_bus}) trong giai đoạn thử nghiệm độc lập bộ biến đổi Boost MPPT (chưa tích hợp tầng nghịch lưu Inverter giữ áp đầu ra). Khởi điểm từ mức điện áp nền 400V, V_{DC_bus} tăng trưởng liên tục và đạt mức hơn 1200V tại thời điểm 0.2 giây mà chưa đi vào trạng thái xác lập. Hiện tượng tích áp tuyến tính này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết mạch lực khi toàn bộ công suất định mức (xấp xỉ 6300W) liên tục được nạp vào hệ thống tụ lọc đầu ra mà chưa có tầng tiêu thụ hoặc vòng phản hồi giữ áp DC-Bus cân bằng năng lượng. Kết quả mô phỏng đã phản ánh chính xác khả năng bơm dòng và vận hành đúng chức năng của mạch Boost MPPT trước khi tiến hành ghép nối đồng bộ với tầng nghịch lưu phía sau.

IV. Mô phỏng giả lập điều kiện môi trường thay đổi đột ngột

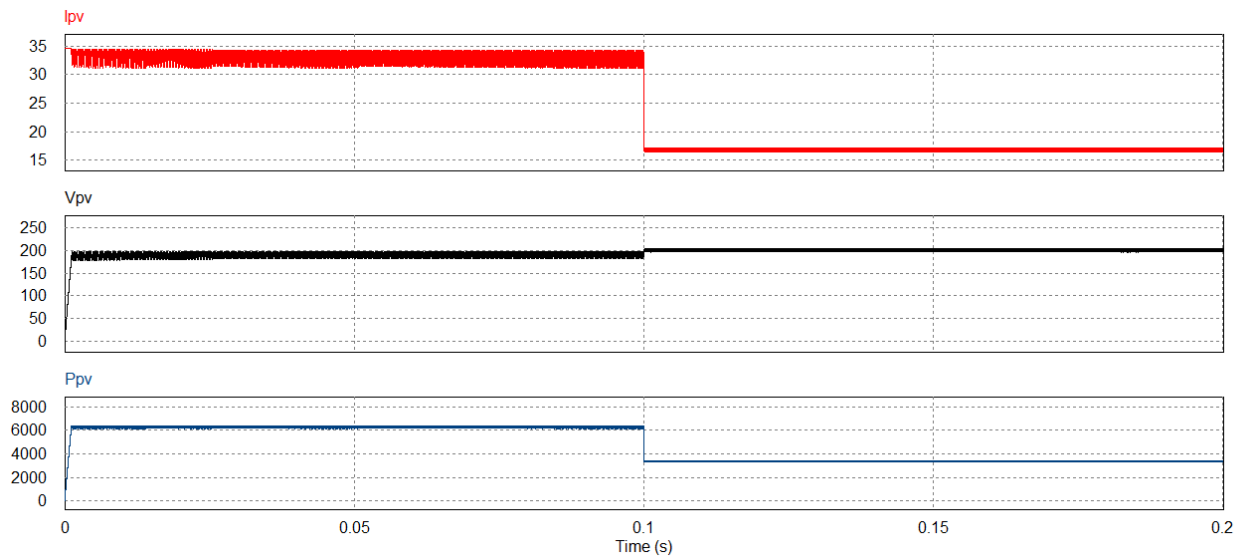
1. Trường hợp điện áp giảm đột ngột do mây che





Trong sơ đồ mô phỏng, khối Step được kết nối vào ngõ vào bức xạ S của tấm pin PV nhằm giả lập hiện tượng mây che đột ngột trong thực tế thông qua việc thiết lập thời điểm tác động $T_{step} = 0.1$ giây và biên độ sụt giảm bức xạ $V_{step} = -500$ W/m². Đây là bài kiểm tra động học tiêu chuẩn giúp đánh giá trực quan tốc độ đáp ứng, thời gian quá độ và độ ổn định của giải thuật MPPT khi điểm làm việc cực đại MPP bị dịch chuyển tức thời trên đường đặc tính phi tuyến.

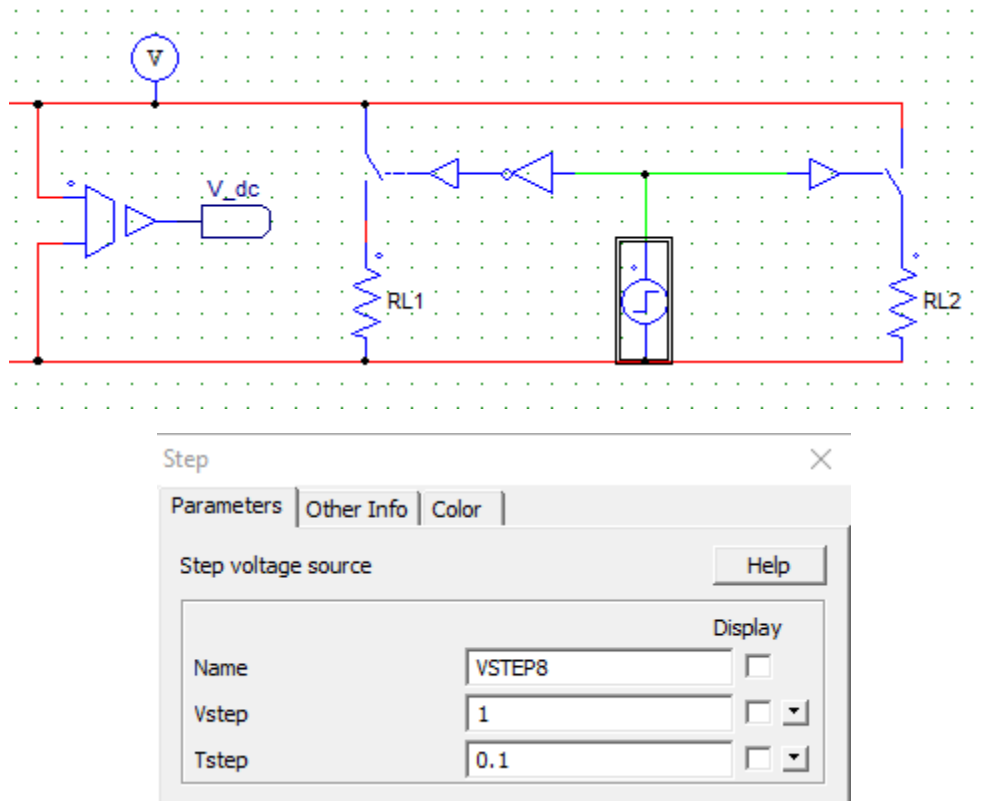
* Kết quả



Tại thời điểm 0.1 giây, khi bức xạ đột ngột giảm một nửa để giả lập mây che, dòng điện (I_{pv}) ngay lập tức sụt giảm mạnh từ 33A xuống 17A do số lượng hạt điện tích được giải phóng từ ánh sáng bị giảm đi theo tỷ lệ thuận tuyến tính. Ngược lại, điện áp (V_{pv}) lại tăng nhẹ từ 190V lên 200V. Nguyên nhân là do điện áp pin mặt trời phụ thuộc vào ánh sáng theo hàm logarit nên biên độ giảm rất ít. Đồng thời, khi dòng điện giảm sâu, lượng sụt áp hao tổn trên điện trở nối tiếp ký sinh nội bộ của pin giảm mạnh, kết hợp với phản ứng trễ của giải thuật MPPT khi chưa kịp thay đổi

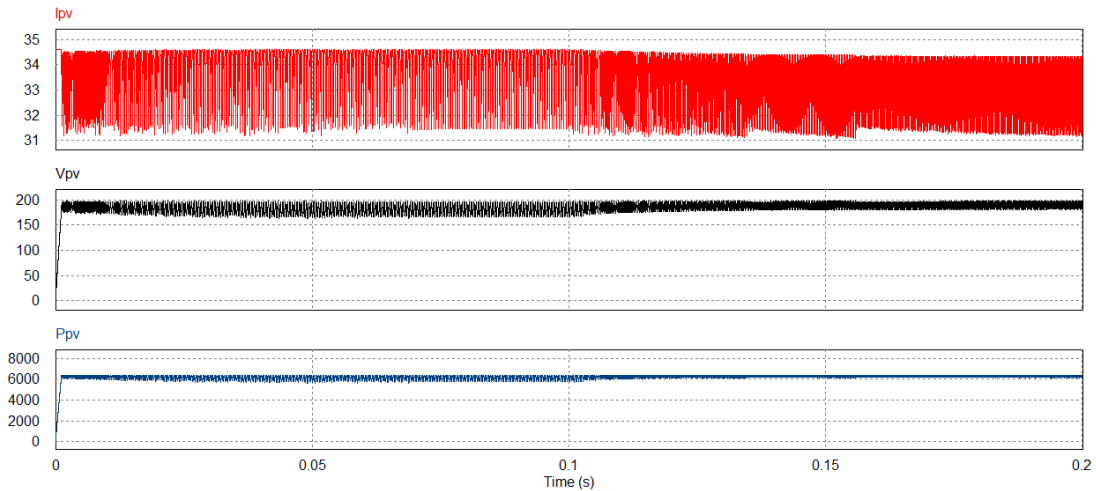
chu kỳ nhiệm vụ đóng cắt, đã đầy tạm thời điểm làm việc về phía vùng điện áp hồ mạch cao hơn của đường đặc tính mới trước khi ổn định trở lại.

2. Trường hợp tải thay đổi đột ngột

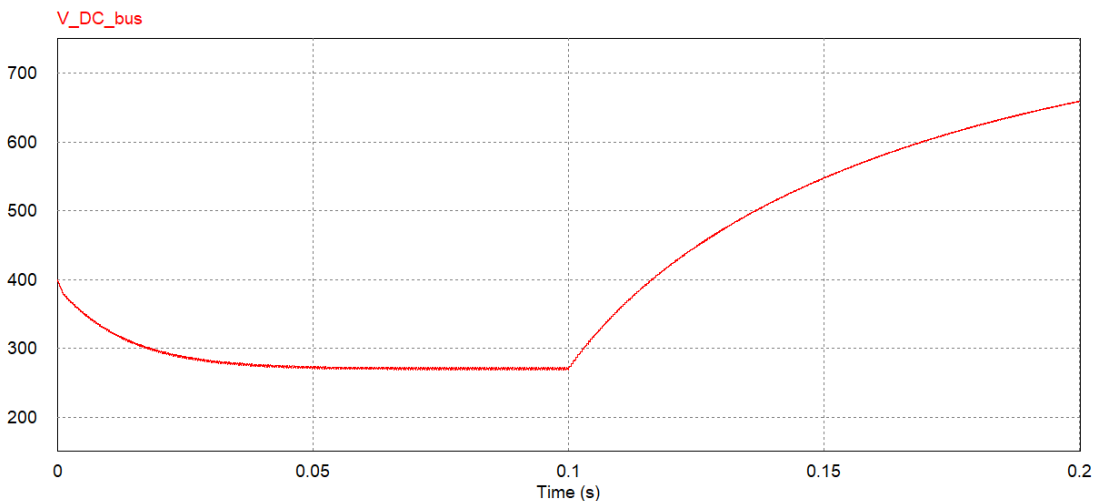


Để đánh giá chất lượng động học và khả năng ổn định điện áp của đường truyền một chiều trung gian khi phụ tải biến động đột ngột, một cấu trúc chuyển mạch tải động đã được thiết lập trong sơ đồ mô phỏng. Cấu trúc này sử dụng một khối nguồn bước nhảy Step (với thời điểm tác động $T_{step} = 0.1$ giây, biên độ $V_{step} = 1$) kết hợp cùng cổng logic đảo NOT để điều khiển nghịch pha hai khóa bán dẫn của hai nhánh tải RL1 và RL2. Trước thời điểm 0.1 giây, chỉ có tải RL1 được kết nối vào hệ thống. Tại thời điểm 0.1 giây, khóa điều khiển tải RL1 lập tức mở ra đồng thời khóa tải RL2 đóng lại, cho phép giả lập chính xác quá trình sụt giảm hoặc gia tăng tải đột ngột trong thực tế vận hành để khảo sát độ vọt lố và thời gian xác lập lại của điện áp DC Bus.

* *Kết quả*



Mặc dù tải ngõ ra thay đổi trạng thái hoàn toàn tại mốc 0.1 giây, các thông số dòng điện (I_{pv}), điện áp (V_{pv}) và đặc biệt là công suất ngõ ra (P_{pv}) của giàn pin mặt trời vẫn duy trì ổn định, phẳng lì ở mức công suất cực đại xấp xỉ 6300W. Điều này chứng minh giải thuật MPPT hoạt động rất tốt, hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng hay dao động bởi sự thay đổi đột ngột từ phía phụ tải tiêu thụ.



Giai đoạn từ 0s đến 0.1s (chạy với tải RL1): Điện áp V_{DC_bus} sụt dần từ 400V xuống mức cân bằng tạm thời quanh 280V. Điều này chứng tỏ tải RL1 là tải nặng (công suất tiêu thụ của RL1 lớn hơn công suất nguồn PV cấp ra), khiến tụ lọc đầu ra phải xả bớt năng lượng để bù vào tải, làm áp Bus giảm xuống.

Giai đoạn sau 0.1s (chuyển sang tải RL2): Ngay sau thời điểm chuyển mạch, điện áp V_{DC_bus} đảo chiều và tăng trưởng tuyến tính từ 280V lên gần 580V ở mốc 0.2s. Hiện tượng này khẳng định tải RL2 là tải nhẹ (công suất tiêu thụ nhỏ hơn 6300W). Lượng công suất dư thừa từ mảng pin PV liên tục nạp vào hệ thống tụ lọc đầu ra, làm điện áp trên tụ tăng dần lên.

KẾT LUẬN

Các thông số linh kiện mạch lực được tính toán và lựa chọn trong mô phỏng đã chứng minh tính đúng đắn, độ an toàn cao và hoàn toàn tối ưu để tiến hành mua sắm thiết bị phục vụ chế tạo thực nghiệm phần cứng.

Trước hết, đối với cuộn cảm Boost, kết quả mô phỏng cho thấy dòng điện qua cuộn cảm luôn vận hành ổn định trong chế độ dòng liên tục mà không bị rơi vào vùng gián đoạn ngay cả khi tải thay đổi đột ngột hoặc bức xạ giảm sâu. Độ gợn dòng điện qua cuộn cảm được khống chế chặt chẽ ở mức cực kỳ thấp, bảo đảm lõi từ không bị rơi vào vùng bão hòa từ tính trong suốt quá trình hoạt động. Điều này khẳng định kích thước hình học, độ tự cảm và khả năng chịu dòng cực đại của cuộn cảm đã tính toán hoàn toàn thực tế, cho phép dễ dàng đặt quán lõi ferit hoặc mua các dòng cuộn cảm chuyên dụng tương đương trên thị trường.

Tiếp theo, hệ thống các tụ lọc ngõ vào và ngõ ra cho thấy năng lực san phẳng điện áp cực kỳ xuất sắc. Với độ gợn dòng điện tải pin được giữ vững ở mức 6% (nằm sâu trong giới hạn an toàn từ 10% đến 20%), hệ tụ điện được chọn không chỉ bảo vệ tấm pin PV khỏi hiện tượng mỗi nhiệt mà còn giúp giảm thiểu tối đa dòng điện nhấp nhô chạy qua bản cực tụ. Chỉ số này chứng minh các tụ điện trong thiết kế sẽ không bị nóng lên quá mức do tổn hao nội dòng lớn, đảm bảo tuổi thọ của tụ trong mạch thực tế và loại bỏ nguy cơ phồng tụ hay cháy nổ khi vận hành dài hạn.

Cuối cùng, đáp ứng dòng điện và điện áp trên các van bán dẫn công suất không xuất hiện các đỉnh nhọn vọt lồ nguy hiểm hay hiện tượng quá độ kéo dài tại các thời điểm chuyển mạch dòng bức xạ hay đổi tải. Điều này đồng nghĩa với việc các van bán dẫn thực tế được lựa chọn theo cấp điện áp và dòng điện định mức này sẽ có hệ số an toàn rất cao, hạn chế tối đa tổn hao đóng cắt và không bị quá nhiệt khi chạy ở tần số cao.

Như vậy, toàn bộ các linh kiện trong danh mục thiết kế đã được kiểm chứng kỹ lưỡng qua mô phỏng với các chỉ số kỹ thuật an toàn vượt trội, hoàn toàn tương thích với các thiết bị vật lý sẵn có trên thị trường và sẵn sàng để mua sắm phục vụ lắp ráp thực nghiệm phần cứng thực tế với tỉ lệ thành công cao.